수학 수학1 · 삼각함수 · 심화 · 해설편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 최댓값과 최솟값으로 a, c 를 구합니다. 최댓값 $a + c = 5$, 최솟값 $-a + c = -1$ 이므로 두 식을 더하면 $2c = 4, c = 2, a = 3$ 입니다.

Step 2. 점 $\left(\dfrac{5\pi}{12}, 5\right)$ 에서 최댓값 5 를 가지므로 $\sin\left(b \cdot \dfrac{5\pi}{12} - \dfrac{\pi}{3}\right) = 1$ 이어야 합니다. 즉

$$b \cdot \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

Step 3. 정리하면 $b \cdot \dfrac{5\pi}{12} = \dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 양변을 $\dfrac{5\pi}{12}$ 로 나누면 $b = 2 + \dfrac{24k}{5}$. b 가 자연수가 되려면 k 가 5 의 배수여야 하고, 최솟값은 $k = 0$ 일 때 $b = 2$ 입니다.

Step 4. 주기는 $\dfrac{2\pi}{b} = \dfrac{2\pi}{2} = \pi$ 입니다. $a + b + c = 3 + 2 + 2 = 7$. 따라서

$$P = 7 \times \pi = 7\pi.$$

정답근거 $a = 3, b = 2, c = 2$ 이고 주기 π 이므로 $P = 7\pi$. **오답분석** 최댓점의 사인값을 0 으로 잘못 두면 b 를 엉뚱하게 잡습니다. **연관개념** 삼각함수 그래프의 진폭·주기·평행이동 해석. **메타인지** 최댓점에서는 사인값이 1 임을 이용해 위상을 확정합니다.

Step 1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 를 대입합니다.

$$2(1 - \sin^2 x) + 3\sin x - 3 = 0.$$

정리하면 $-2\sin^2 x + 3\sin x - 1 = 0$, 즉 $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ 입니다.

Step 2. $s = \sin x$ 로 두면 $2s^2 - 3s + 1 = 0$, 인수분해하면 $(2s - 1)(s - 1) = 0$ 이므로 $s = \dfrac{1}{2}$ 또는 $s = 1$ 입니다.

Step 3. $\sin x = \dfrac{1}{2}$ 의 해는 $0 \le x < 2\pi$ 에서 $x = \dfrac{\pi}{6}, \ \dfrac{5\pi}{6}$ 입니다.

Step 4. $\sin x = 1$ 의 해는 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 입니다.

Step 5. 모든 실근의 합은

$$\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}.$$

정답근거 $\sin x = \dfrac{1}{2}$ 또는 $\sin x = 1$ 에서 실근 $\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{5\pi}{6}, \dfrac{\pi}{2}$ 이며 합은 $\dfrac{3\pi}{2}$. **오답분석** $\cos^2 x$ 를 사인으로 바꾸지 않고 그대로 두면 이차식으로 정리되지 않습니다. 또 $s = 1$ 의 해를 빠뜨리기 쉽습니다(함정). **연관개념** $\sin^2 + \cos^2 = 1$, 이차방정식으로의 치환. **메타인지** 한 종류의 삼각함수로 통일한 뒤 치환하여 이차방정식을 풉니다.

Step 1. $s = \sin^2 x, c = \cos^2 x$ 로 두면 $s + c = 1, g = \dfrac{1}{s} + \dfrac{4}{c}$ 입니다.

Step 2. 코시-슈바르츠(또는 산술기하)로

$$\left(\frac{1}{s} + \frac{4}{c}\right)(s + c) \geq (1 + 2)^2 = 9.$$

$s + c = 1$ 이므로 $g \geq 9$. 즉 최솟값 $m = 9$.

Step 3. 등호는 $\dfrac{1/s}{s} = \dfrac{4/c}{c}$, 즉 $\dfrac{1}{s^2} = \dfrac{4}{c^2}, c = 2s$ 일 때입니다. $s + c = 1$ 에서 $3s = 1, s = \dfrac{1}{3}, c = \dfrac{2}{3}$. 따라서 $\tan^2 x = \dfrac{s}{c} = \dfrac{1/3}{2/3} = \dfrac{1}{2}, t = \dfrac{1}{2}$.

Step 4. $m + t = 9 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{19}{2}$ 입니다.

정답근거 코시-슈바르츠로 $m = 9$, 등호에서 $t = \dfrac{1}{2}$, 합 $\dfrac{19}{2}$. **오답분석** $s = c = \dfrac{1}{2}$ 로 놓아 $m = 10$ 으로 오답 처리하는 실수(등호조건 무시)가 함정입니다. **연관개념** 코시-슈바르츠 부등식, 삼각항등식. **메타인지** 최솟값 문제는 등호 성립 조건을 반드시 확인합니다.

Step 1. 외접원 반지름 $R = 6, \angle A = \dfrac{\pi}{3}$ 이므로 사인법칙에서 $\dfrac{a}{\sin A} = 2R = 12$, 즉 $a = \overline{BC} = 12 \sin \dfrac{\pi}{3} = 6\sqrt{3}$.

Step 2. $b = \overline{AC}, c = \overline{AB}$ 로 두면 코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$:

$$108 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \frac{1}{2} = b^2 + c^2 - bc.$$

Step 3. $b + c = 14$ 이므로 $b^2 + c^2 = (b + c)^2 - 2bc = 196 - 2bc$. 대입하면 $108 = 196 - 2bc - bc = 196 - 3bc$, 즉 $3bc = 88, bc = \dfrac{88}{3}$.

Step 4. 넓이 $S = \dfrac{1}{2} bc \sin A = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{88}{3} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{22\sqrt{3}}{3}$ 입니다.

정답근거 $bc=\dfrac{88}{3}$ 에서 $S=\dfrac{22\sqrt{3}}{3}$. **오답분석** $b+c$ 를 그대로 넓이 공식에 넣으려 하면 진행이 막힙니다(대칭식 활용 필요). **연관개념** 사인·코사인법칙, 넓이공식. **메타인지** $b+c$ 와 bc 두 대칭식으로 미지수를 소거하는 전략입니다.

Step 1. $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$ 의 한 주기 $[0,2\pi)$ 에서의 해는 $\theta=\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}$ 로 2개입니다.

Step 2. $\sin(nx)=\dfrac{1}{2}$ 에서 $t=nx$ 로 치환하면 $x\in[0,2\pi)$ 는 $t\in[0,2n\pi)$ 에 대응하며, 이 구간은 n 개의 주기를 포함하므로 근의 개수 $a_n=2n$ 입니다.

Step 3. $a_1=2, a_2=4, a_3=6, a_4=8$.

Step 4. $a_1+a_2+a_3+a_4=2+4+6+8=20$ 입니다.

정답근거 $a_n=2n$ 이므로 합은 20. **오답분석** 경계 $x=2\pi$ 포함 여부를 혼동해 개수를 $2n+1$ 로 세면 오답입니다(반열린구간 주의). **연관개념** 주기함수의 해의 개수, 치환. **메타인지** 구간 길이를 주기로 나눠 해의 개수를 셉니다.

Step 1. 코사인법칙으로 $\cos A$ 를 구합니다. $a=7, b=5, c=8$ (단 $a=\overline{BC}$). $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{25+64-49}{2\cdot5\cdot8}=\dfrac{40}{80}=\dfrac{1}{2}$. 따라서 $\angle A=\dfrac{\pi}{3}, \dfrac{A}{2}=\dfrac{\pi}{6}$.

Step 2. 각의 이등분선의 길이 공식을 사용합니다. $\overline{AD}=\dfrac{2bc\cos\frac{A}{2}}{b+c}$ 에서 $b=\overline{AC}=5, c=\overline{AB}=8$, $\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Step 3.

$$\overline{AD}=\frac{2\cdot5\cdot8\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{13}=\frac{40\sqrt{3}}{13}.$$

Step 4. 따라서 $\overline{AD}^2=\dfrac{1600\cdot3}{169}=\dfrac{4800}{169}$ 입니다.

정답근거 $\cos A=\dfrac{1}{2}$ 이므로 $\overline{AD}=\dfrac{40\sqrt{3}}{13}$, 제곱은 $\dfrac{4800}{169}$. **오답분석** 이등분선의 발이 변을 $8:5$ 로 나눔을 이용해 넓이비로 접근할 때 계산 실수가 잦습니다. **연관개념** 넓이 분할($\triangle ABD+\triangle ACD=\triangle ABC$)로 검산 가능합니다. **메타인지** 두 삼각형 넓이합으로 이등분선 길이를 유도해 검증하세요.

Step 1. $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ 를 제곱하면 $1+2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{2}$, 즉 $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{1}{4}$.

Step 2. $\dfrac{1}{\sin^3\theta}+\dfrac{1}{\cos^3\theta}=\dfrac{\cos^3\theta+\sin^3\theta}{\sin^3\theta\cos^3\theta}$. 분자 $=(\sin\theta+\cos\theta)(1-\sin\theta\cos\theta)$.

Step 3. 분자 $=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\left(1-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\sqrt{6}}{8}$. 분모 $=(\sin\theta\cos\theta)^3=\left(\dfrac{1}{4}\right)^3=\dfrac{1}{64}$.

Step 4. 따라서 값 $=\dfrac{3\sqrt{6}/8}{1/64}=\dfrac{3\sqrt{6}}{8}\cdot 64=24\sqrt{6}=\dfrac{24}{1}\sqrt{6}$. 서로소 조건 $p=1, q=24$ 이므로 $p+q=25$ 입니다.

정답근거 $\sin\theta\cos\theta=\dfrac{1}{4}$ 로부터 값은 $24\sqrt{6}$, 즉 $p+q=25$. **오답분석** 세제곱 합 인수분해에서 $1-\sin\theta\cos\theta$ 대신 $1+\sin\theta\cos\theta$ 로 착각하면 오답입니다(함정). **연관개념** 곱셈공식 a^3+b^3, 삼각항등식. **메타인지** 대칭식은 $s+c, sc$ 두 값만으로 표현합니다.

Step 1. $\angle AOP=\theta, \angle BOP=\dfrac{2\pi}{3}-\theta$ 이고 모든 반지름은 4 입니다. 삼각형 OAP 의 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 4\sin\theta=8\sin\theta$.

Step 2. 삼각형 OBP 의 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 4\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-\theta\right)=8\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-\theta\right)$.

Step 3. 따라서

$$S(\theta)=8\left[\sin\theta+\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\theta\right)\right].$$

합을 곱으로 바꾸면 $\sin\theta+\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}-\theta\right)=2\sin\dfrac{\pi}{3}\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

Step 4. 그러므로 $S(\theta)=8\sqrt{3}\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$. $0<\theta<\dfrac{2\pi}{3}$ 에서 $\theta-\dfrac{\pi}{3}\in\left(-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right)$ 이고 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 에서 코사인이 최대 1. 따라서 최댓값

$$S\left(\frac{\pi}{3}\right)=8\sqrt{3}.$$

정답근거 $S(\theta)=8\sqrt{3}\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 의 최댓값은 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 에서 $8\sqrt{3}$. **오답분석** 두 각을 더한 $\dfrac{2\pi}{3}$ 로 한 삼각형 넓이만 계산해 $8\sin\dfrac{2\pi}{3}=4\sqrt{3}$ 으로 답하면 함정입니다. **연관개념** 삼각형 넓이공식, 합을 곱으로 바꾸는 공식. **메타인지** 두 넓이의 합을 하나의 코사인으로 합성해 최댓값을 구합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr